

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRUY WYDEN
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciência da Computação

ERIC ASSIS
JOSÉ RAIMUNDO

VOZ SEGURA

Sistema de Apoio ao Enfrentamento da Violência contra a Mulher

Salvador
2026

ERIC ASSIS
JOSÉ RAIMUNDO

VOZ SEGURA

Sistema de Apoio ao Enfrentamento da Violência contra a Mulher

*Trabalho apresentado como requisito parcial
para aprovação na disciplina de Projeto de
Sistemas.*

Disciplina: Engenharia de software

Professor: Prof. Msc. Heleno Cardoso

Salvador

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVOS DA APLICAÇÃO	1
2.1 Objetivo Geral	1
2.2 Objetivos Específicos	1
3 LISTA DE EVENTOS	2
3.1 Requisitos Funcionais	2
3.2 Requisitos Não Funcionais	3
3.3 Levantamento de Requisitos	3
3.4 Diagramas de Casos de Uso	4
3.4.1 Diagrama Geral de Casos de Uso	4
3.4.2 Especificação dos Casos de Uso	5
4 ESPECIFICAÇÃO DE PROGRAMAS	7
4.1 Layout de Telas	7
4.2 Regras de Negócio	7
4.3 Entidades Envolvidas	7
5 DIAGRAMA DE CONTEXTO	8
6 DFD NÍVEL ZERO	9
7 DFD POR EVENTO	10
7.1 Evento: Autenticação de Usuária	10
7.2 Evento: Registro de Denúncia	11
7.3 Evento: Acionamento do Botão de Emergência	11
8 DER / MER DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO	12
8.1 Diagrama Entidade-Relacionamento	12
8.2 UML Diagrama de Classes	13
8.3 UML Diagrama de Atividades	14
8.4 Dicionário de Dados (DDL)	15
8.5 Modelo Comportamental	17
9 POLÍTICA DE TESTES	17
9.1 Testes de Validação de Formulários	17
9.2 Testes Funcionais	18
9.3 Monitoramento de Erros em Produção Sentry	18
10 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	19
10.1 Homologação Validação do Sistema	19
10.2 Instalação	19
10.3 Treinamento	20

11 APLICAÇÃO PROTÓTIPO	20
11.1 Tela Inicial	20
11.2 Tela de Cadastro	21
11.3 Tela de Login	21
11.4 Menu Principal	22
11.5 Tela de Informações	23
11.6 Tela de Contato de Emergência	24
11.7 Tela de Denúncia	24
11.8 Tela de Pedido de Ajuda	25
REFERÊNCIAS	27

1 INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo o processo de desenvolvimento de uma aplicação dentro de uma empresa de software, aplicando os principais conceitos da Engenharia de Software, incluindo levantamento de requisitos, modelagem de sistemas, utilização de metodologias ágeis e organização de projetos.

A proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação denominada Voz Segura, idealizada para auxiliar no enfrentamento da violência contra a mulher, com foco na prevenção e combate ao feminicídio. A aplicação busca oferecer suporte por meio de informações, acesso a canais de denúncia, rede de apoio e mecanismos de solicitação de ajuda de forma segura e acessível.

O projeto será desenvolvido de forma simulada, como se fosse executado por uma empresa fictícia de desenvolvimento de software, denominada SafeTech Solutions, atendendo à demanda de um cliente fictício, o Instituto Voz da Mulher, organização voltada ao apoio e proteção de mulheres em situação de risco.

Para a construção deste projeto, serão utilizados conceitos fundamentais da Engenharia de Software, juntamente com a metodologia ágil Scrum, demonstrando a organização, planejamento e execução de um sistema desde sua concepção até a estruturação inicial para desenvolvimento. O projeto adota os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD (Lei nº 13.709/2018), garantindo o tratamento adequado das informações das usuárias.

2 OBJETIVOS DA APLICAÇÃO

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação que auxilie no enfrentamento da violência contra a mulher, oferecendo suporte por meio de informações, acesso a canais de denúncia, rede de apoio e mecanismos de solicitação de ajuda de forma segura, acessível e em conformidade com a LGPD.

2.2 Objetivos Específicos

- Disponibilizar informações educativas sobre as formas de violência contra a mulher.
- Permitir o acesso rápido a contatos de emergência cadastrados pela usuária.
- Possibilitar o envio imediato de pedidos de ajuda para centrais de atendimento.
- Permitir o registro formal de ocorrências de violência.
- Oferecer um canal de denúncia integrado e seguro.
- Facilitar o acesso à rede de apoio e serviços de atendimento psicológico.
- Garantir segurança, sigilo e integridade das informações das usuárias, em conformidade com a LGPD.

3 LISTA DE EVENTOS

3.1 Requisitos Funcionais

O sistema deverá ser capaz de:

1. Permitir acesso ao sistema apenas mediante autenticação (login e senha).
2. Cadastrar, editar e excluir conta de usuária.
3. Disponibilizar um botão de apoio emergencial acessível em todas as telas.
4. Exibir conteúdos informativos sobre violência contra a mulher.
5. Cadastrar, editar e excluir contatos de emergência (nome, e-mail, endereço e telefone).
6. Enviar pedido de ajuda para os órgãos ou centrais de atendimento responsáveis.
7. Registrar denúncias contendo data, tipo de violência, descrição, nome do agressor e grau de parentesco.
8. Listar as denúncias registradas pela usuária autenticada.
9. Permitir o acesso à rede de apoio disponível.
10. Disponibilizar acesso a atendimento psicológico online.
11. Permitir a navegação por menu principal com acesso a todas as funcionalidades.

3.2 Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá:

12. Possuir interface responsiva, funcionando em dispositivos móveis e desktop.
13. Utilizar arquitetura cliente-servidor; todos os dados serão armazenados em banco de dados relacional.
14. Responder às ações do usuário em até 3 segundos sob condições normais de uso.
15. Não permitir entradas inválidas; todos os campos devem ser validados antes do envio ao banco de dados.
16. Criptografar dados sensíveis, como senhas, utilizando algoritmo seguro.
17. Garantir disponibilidade mínima de 99,5% para o botão de emergência.
18. Seguir os princípios da LGPD (Lei nº 13.709/2018) na coleta e tratamento de dados pessoais.
19. Garantir a integridade dos dados registrados, evitando perda de informações em caso de falha.

3.3 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de entrevista aberta com representantes do cliente fictício Instituto Voz da Mulher, bem como pela análise de fluxos de atendimento de organizações similares de apoio a mulheres em situação de violência. Foram identificados os dados necessários para cada entidade envolvida no sistema:

Usuária: cadastrar nome completo, e-mail, senha e telefone de contato. O e-mail será utilizado como identificador único para autenticação no sistema.

Contato de Emergência: informar nome, e-mail, endereço e telefone. Cada contato ficará vinculado à conta da usuária que o cadastrou.

Denúncia: registrar data do ocorrido, tipo de violência (física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual), descrição detalhada da ocorrência, nome do agressor e grau de parentesco com a vítima.

Pedido de Ajuda: registrar data e hora do acionamento, status do envio (enviado/falhou) e vínculo com a usuária solicitante.

3.4 Diagramas de Casos de Uso

A seguir são apresentados os principais casos de uso da aplicação Voz Segura, representando as interações entre a usuária e o sistema.

3.4.1 Diagrama de Casos de Uso

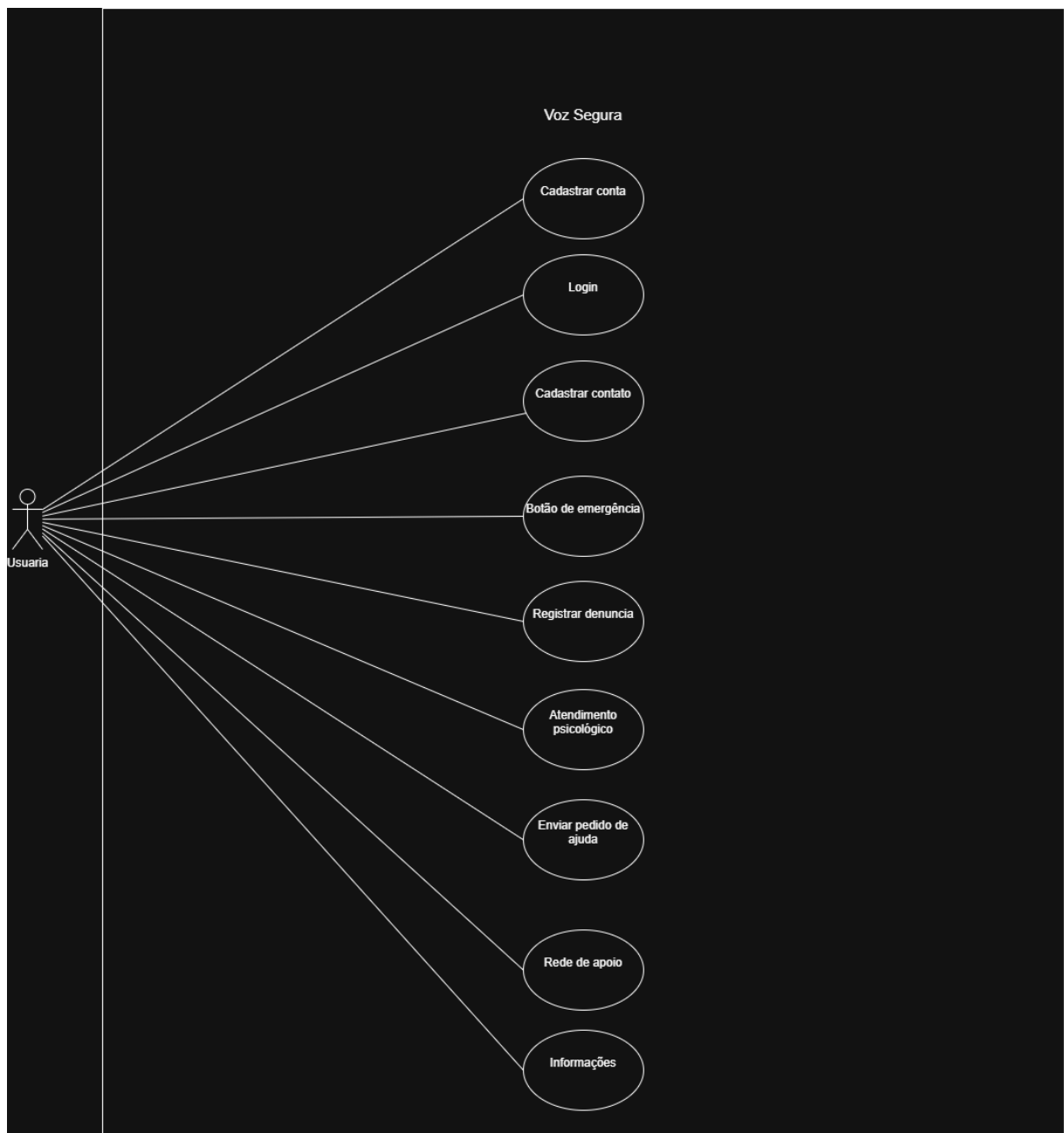


Figura: DIAGRAMA DE CASOS DE USO VISÃO GERAL

3.4.2 Especificação dos Casos de Uso

Caso de Uso: Cadastrar Conta

Campo	Descrição
Identificador	UC01
Ator Principal	Usuária
Pré-condição	A usuária não deve possuir cadastro ativo no sistema.
Pós-condição	Conta criada; usuária redirecionada para a tela de login.
Fluxo Básico	1. Usuária acessa a tela de cadastro. 2. Preenche nome, e-mail, senha e telefone. 3. Sistema valida os dados. 4. Sistema armazena e confirma o cadastro.
Fluxo Alternativo	FA01 E-mail já cadastrado: sistema exibe mensagem de erro e solicita outro e-mail.
Fluxo de Exceção	FE01 Campos obrigatórios em branco: sistema bloqueia o envio e indica os campos pendentes.

Caso de Uso: Realizar Login

Campo	Descrição
Identificador	UC02
Ator Principal	Usuária
Pré-condição	A usuária deve possuir cadastro ativo no sistema.
Pós-condição	Usuária autenticada e redirecionada ao menu principal.
Fluxo Básico	1. Usuária informa e-mail e senha. 2. Sistema valida as credenciais. 3. Sistema libera o acesso ao menu principal.
Fluxo Alternativo	FA01 Credenciais incorretas: sistema exibe mensagem genérica de erro (sem indicar qual campo está errado, por segurança).
Fluxo de Exceção	FE01 Campos em branco: sistema impede o envio e indica os campos obrigatórios.

Caso de Uso: Acionar Botão de Emergência

Campo	Descrição
Identificador	UC03
Ator Principal	Usuária
Pré-condição	O sistema deve estar aberto e acessível.

Pós-condição	Pedido de ajuda registrado e enviado para a central de apoio.
Fluxo Básico	1. Usuária pressiona o botão de emergência. 2. Sistema registra data e hora da ação. 3. Sistema envia a solicitação de ajuda. 4. Sistema exibe confirmação.
Fluxo Alternativo	FA01 Sem conexão: sistema armazena o pedido localmente e reenvia ao restabelecer a conexão.
Fluxo de Exceção	FE01 Falha no envio: sistema exibe mensagem de erro e orienta a ligar diretamente para serviço de emergência.

Caso de Uso: Registrar Denúncia

Campo	Descrição
Identificador	UC04
Ator Principal	Usuária
Pré-condição	Usuária deve estar autenticada no sistema.
Pós-condição	Denúncia registrada e armazenada; não pode ser excluída pela usuária.
Fluxo Básico	1. Usuária acessa o formulário de denúncia. 2. Preenche data, tipo de violência, descrição, nome do agressor e grau de parentesco. 3. Sistema valida os dados. 4. Sistema armazena a denúncia.
Fluxo Alternativo	FA01 Usuária cancela: sistema descarta os dados e retorna ao menu.
Fluxo de Exceção	FE01 Campos obrigatórios não preenchidos: sistema bloqueia o envio e indica os campos pendentes.

Caso de Uso: Cadastrar Contato de Emergência

Campo	Descrição
Identificador	UC05
Ator Principal	Usuária
Pré-condição	Usuária deve estar autenticada no sistema.
Pós-condição	Contato salvo e vinculado à conta da usuária.
Fluxo Básico	1. Usuária acessa a opção de contato de emergência. 2. Preenche nome, e-mail, endereço e telefone. 3. Sistema valida os dados. 4. Sistema salva o contato.
Fluxo Alternativo	FA01 Limite de contatos atingido: sistema informa e impede novo cadastro.

Fluxo de Exceção	FE01 Dados inválidos: sistema indica os campos com erro e solicita correção.
------------------	--

4 ESPECIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

4.1 Layout de Telas

O sistema utilizará interface para exibir as informações em tela. O layout foi desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, com design responsivo e identidade visual voltada ao público feminino, utilizando gradiente nas cores roxo escuro e preto. As telas funcionais podem ser visualizadas na Seção 8 Aplicação Protótipo.

4.2 Regras de Negócio

O sistema Voz Segura será utilizado por mulheres em situação de vulnerabilidade ou risco de violência. As principais regras de negócio que regem o comportamento do sistema são:

ID	Regra de Negócio	Tipo
RN01	Uma denúncia só pode ser registrada por usuária autenticada no sistema.	Restrição
RN02	O botão de emergência deve permanecer visível e acessível em todas as telas do sistema.	Obrigatoriedade
RN03	Denúncias registradas não podem ser excluídas pela usuária apenas visualizadas.	Restrição
RN04	O envio do pedido de ajuda deve disparar notificação imediata para os serviços cadastrados.	Processo
RN05	O sistema não deve exibir informações de outras usuárias, garantindo isolamento total dos dados.	Privacidade
RN06	A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, combinando letras e números.	Validação
RN07	Cada usuária pode cadastrar no máximo 5 contatos de emergência.	Restrição
RN08	O acesso às funcionalidades do sistema requer autenticação prévia, exceto a tela de emergência.	Segurança

4.3 Entidades Envolvidas

As entidades envolvidas no projeto do sistema Voz Segura são detalhadas a seguir no Diagrama Entidade-Relacionamento e em seu modelo comportamental. As entidades Usuária, Contato de Emergência, Denúncia e Pedido de Ajuda compõem o domínio de dados do sistema.

8 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

8.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representa a estrutura de dados do sistema Voz Segura, identificando as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas.

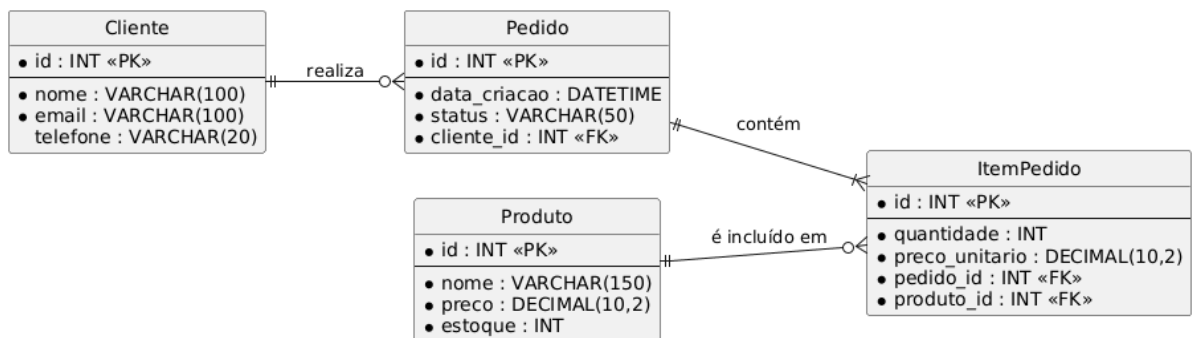


Figura: DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER/MER) VOZ SEGURA

8.2 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes representa as classes do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos de herança, associação e dependência.

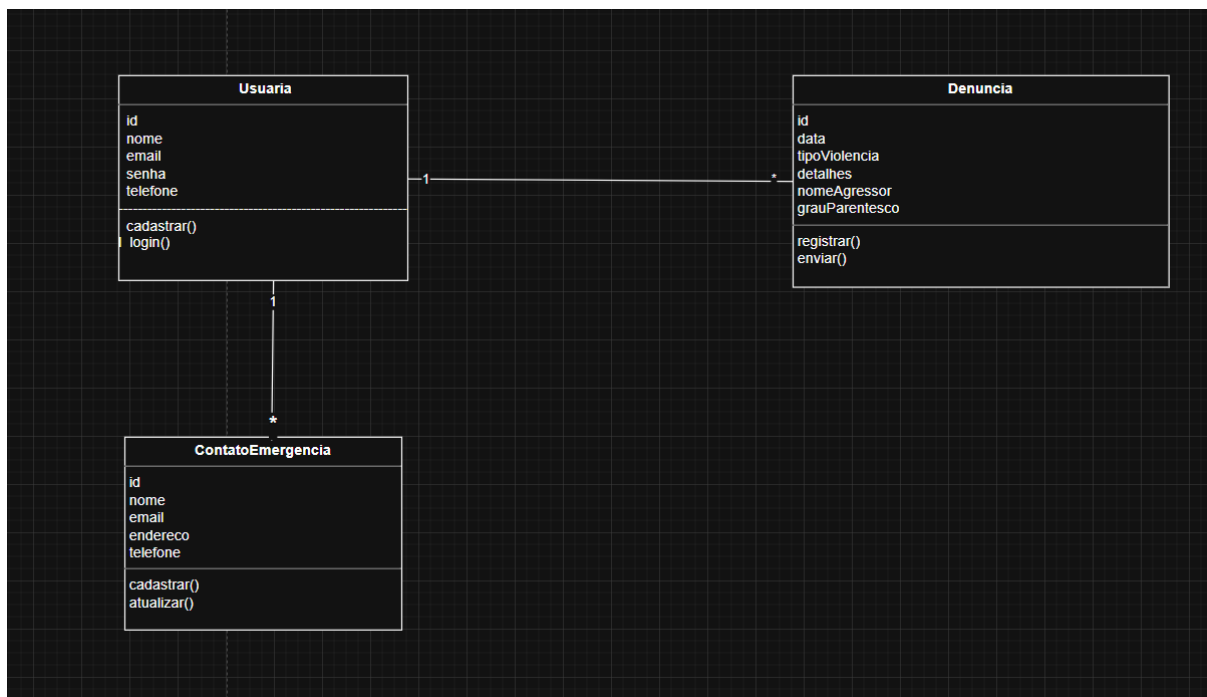


Figura: DIAGRAMA DE CLASSES UML VOZ SEGURA

8.3 Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades UML representa o fluxo de ações e decisões dos principais processos do sistema.

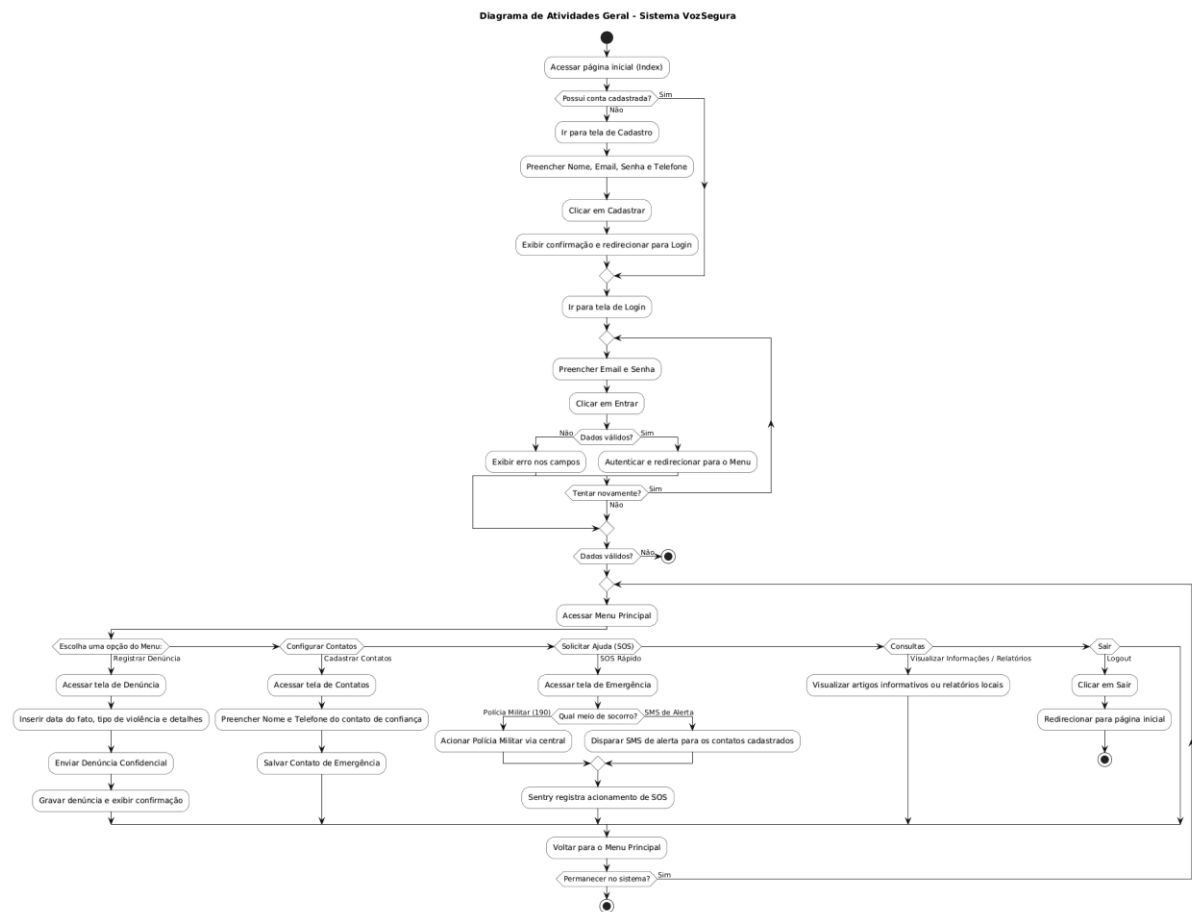


Figura: DIAGRAMA DE ATIVIDADES VOZ SEGURA

8.4 Dicionário de Dados (DDL)

O dicionário de dados descreve de forma detalhada cada tabela do banco de dados do sistema, especificando os campos, tipos de dados, restrições e relacionamentos.

TABELA: USUARIA

Armazena os dados de cadastro das usuárias do sistema.

CAMPO	TIPO	PK	FK	RESTRIÇÕES	OBSERVAÇÕES
ID	INT	X		NÃO NULO, > 0	Auto incremental

NOME	VARCHAR(100)			NÃO NULO	
EMAIL	VARCHAR(150)			NÃO NULO, ÚNICO	Identificador de login
SENHA	VARCHAR(255)			NÃO NULO	Armazenada com hash bcrypt
TELEFONE	VARCHAR(15)				
DATA_CADASTRO	DATETIME			NÃO NULO	Preenchida automaticamente

TABELA: CONTATO_EMERGENCIA

Armazena os contatos de emergência cadastrados pelas usuárias.

CAMPO	TIPO	PK	FK	RESTRIÇÕES	OBSERVAÇÕES
ID	INT	X		NÃO NULO, > 0	Auto incremental
ID_USUARIA	INT		USUARIA/ID	NÃO NULO	Chave estrangeira
NOME	VARCHAR(100)			NÃO NULO	
EMAIL	VARCHAR(150)				
ENDEREÇO	VARCHAR(200)				
TELEFONE	VARCHAR(15)			NÃO NULO	

TABELA: DENUNCIA

Armazena os registros de denúncias formalizados pelas usuárias.

CAMPO	TIPO	PK	FK	RESTRIÇÕES	OBSERVAÇÕES
ID	INT	X		NÃO NULO, > 0	Auto incremental
ID_USUARIA	INT		USUARIA/ID	NÃO NULO	Chave estrangeira
DATA_OCORRIDO	DATE			NÃO NULO	
TIPO_VIOLENCIA	VARCHAR(50)			NÃO NULO	Ex.: física, psicológica
DESCRICAO	TEXT				
NOME_AGRESSOR	VARCHAR(100)				
GRAU_PARENTESCO	VARCHAR(50)				

DATA_REGISTRO	DATETIME			NÃO NULO	Preenchida automaticamente
---------------	----------	--	--	----------	----------------------------

TABELA: PEDIDO_AJUDA

Armazena os pedidos de ajuda acionados pelas usuárias.

CAMPO	TIPO	PK	FK	RESTRIÇÕES	OBSERVAÇÕES
ID	INT	X		NÃO NULO, > 0	Auto incremental
ID_USUARIA	INT		USUARIA/ID	NÃO NULO	Chave estrangeira
DATA_HORA	DATETIME			NÃO NULO	Preenchida automaticamente
STATUS	VARCHAR (20)			NÃO NULO	Ex.: enviado, falhou

8.5 Modelo Comportamental

A entidade Contato de Emergência depende da entidade Usuária não é possível cadastrar um contato sem que exista uma usuária associada. Da mesma forma, as entidades Denúncia e Pedido de Ajuda dependem da entidade Usuária.

As regras de restrição para atualização e deleção seguem o modelo em cascata e restrito, respectivamente. Para excluir uma usuária, não podem existir denúncias, pedidos de ajuda ou contatos de emergência vinculados a ela. A atualização ocorre em cascata: se o ID da usuária for alterado, todos os registros dependentes são atualizados automaticamente.

O modelo comportamental reflete a centralidade da entidade Usuária no domínio do sistema, sendo ela a entidade pai de todas as demais.

9 POLÍTICA DE TESTES

Serão realizados testes de validação dos formulários de entrada de dados do sistema, garantindo que não ocorra inserção de dados inválidos. Os testes serão organizados em três categorias:

9.1 Testes de Validação de Formulários

Cada formulário do sistema (cadastro, login, denúncia e contato de emergência) será submetido a testes de caixa preta, verificando se os campos obrigatórios são corretamente criticados antes do envio ao banco de dados. Serão testados cenários de sucesso e de falha para cada campo.

9.2 Testes Funcionais

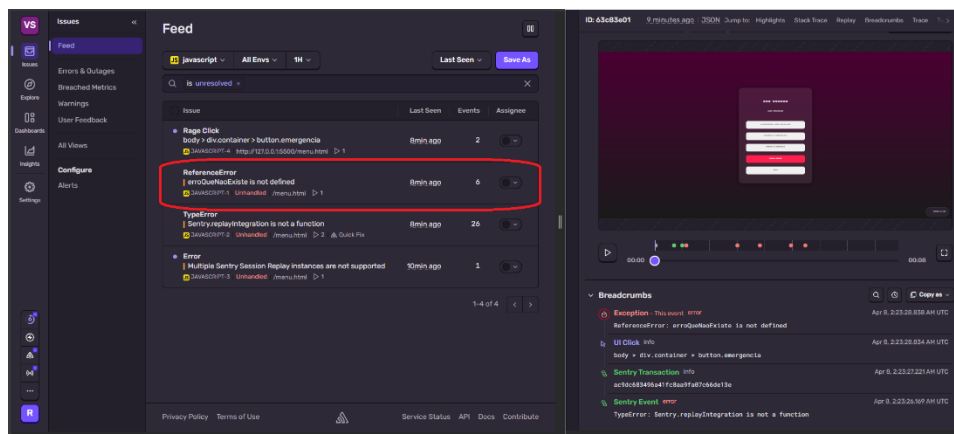
Os testes funcionais verificarão se cada funcionalidade descrita nos Requisitos Funcionais se comporta conforme especificado nos Casos de Uso. O botão de emergência, por sua criticidade, será testado em condições normais e com simulação de falha de conexão.

Caso de Teste	Funcionalidade	Resultado Esperado
CT01	Cadastro com e-mail já existente	Sistema exibe mensagem de erro e impede o cadastro duplicado.
CT02	Login com credenciais incorretas	Sistema exibe mensagem genérica de erro sem indicar qual campo está errado.
CT03	Acionamento do botão de emergência	Pedido registrado, enviado e confirmado para a usuária em até 3 segundos.
CT04	Registro de denúncia sem campos obrigatórios	Sistema bloqueia o envio e indica os campos pendentes.
CT05	Cadastro de contato de emergência válido	Contato salvo e exibido na listagem da usuária.
CT06	Tentativa de acesso sem autenticação	Sistema redireciona para a tela de login.

9.3 Monitoramento de Erros em Produção Sentry

Para garantir a qualidade e estabilidade do sistema em produção, foi implementada a ferramenta Sentry para monitoramento de erros em tempo real. O Sentry captura automaticamente exceções não tratadas durante a execução da aplicação, registrando o tipo de erro, a tela em que ocorreu, o horário e o contexto de execução.

No sistema Voz Segura, o Sentry monitora os seguintes cenários críticos: falhas no envio de denúncias, erros no processo de autenticação (login), falhas ao carregar informações de apoio e erros no acionamento do botão de emergência. O dashboard do Sentry permite identificar padrões de falha e priorizar correções, contribuindo para a melhoria contínua do sistema.



10 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 Homologação Validação do Sistema

A etapa de homologação consiste na validação do sistema junto ao cliente Instituto Voz da Mulher, confrontando o produto desenvolvido com os requisitos especificados. É imprescindível que essa validação seja realizada com dados reais, permitindo que o cliente visualize o sistema em pleno funcionamento e identifique eventuais inconsistências ou ajustes necessários antes da liberação para uso.

Durante a homologação, serão executados os casos de teste definidos na Política de Testes (Seção 9), com a participação de representantes do cliente, garantindo que todas as funcionalidades atendam às necessidades das usuárias finais.

10.2 Instalação

Por se tratar de um sistema que faz uso da arquitetura cliente-servidor, a instalação será transparente para a usuária final. Toda a configuração necessária será

realizada no servidor de hospedagem do sistema. Os requisitos de infraestrutura para implantação são:

- Servidor com suporte a linguagem de programação compatível com o back-end da aplicação.
- Banco de dados relacional (ex.: MySQL ou PostgreSQL) para armazenamento das informações.
- Certificado SSL para garantir a comunicação segura (HTTPS) entre o cliente e o servidor.
- Ambiente de hospedagem em nuvem, garantindo disponibilidade e escalabilidade do sistema.
- Configuração do Sentry para monitoramento de erros em produção.

10.3 Treinamento

Por se tratar de um sistema com interface simples e intuitiva, o treinamento das usuárias não demanda tempo extenso. Estima-se uma sessão de 30 minutos para apresentação do funcionamento do sistema, demonstração das principais funcionalidades e esclarecimento de dúvidas. O treinamento poderá ser realizado de forma presencial ou remota, por meio de videoconferência, e será acompanhado de material de apoio (guia rápido de uso).

11 APLICAÇÃO PROTÓTIPO

A aplicação protótipo do sistema Voz Segura foi desenvolvida utilizando HTML, CSS e Javascript, com design responsivo e identidade visual em gradiente roxo escuro, transmitindo seriedade e segurança. As principais telas desenvolvidas são apresentadas a seguir.

11.1 Tela Inicial

Tela de boas-vindas do sistema, contendo a identidade visual do Voz Segura, mensagem de acolhimento e acesso às opções de Login, Cadastro e Pedir Ajuda (emergência).

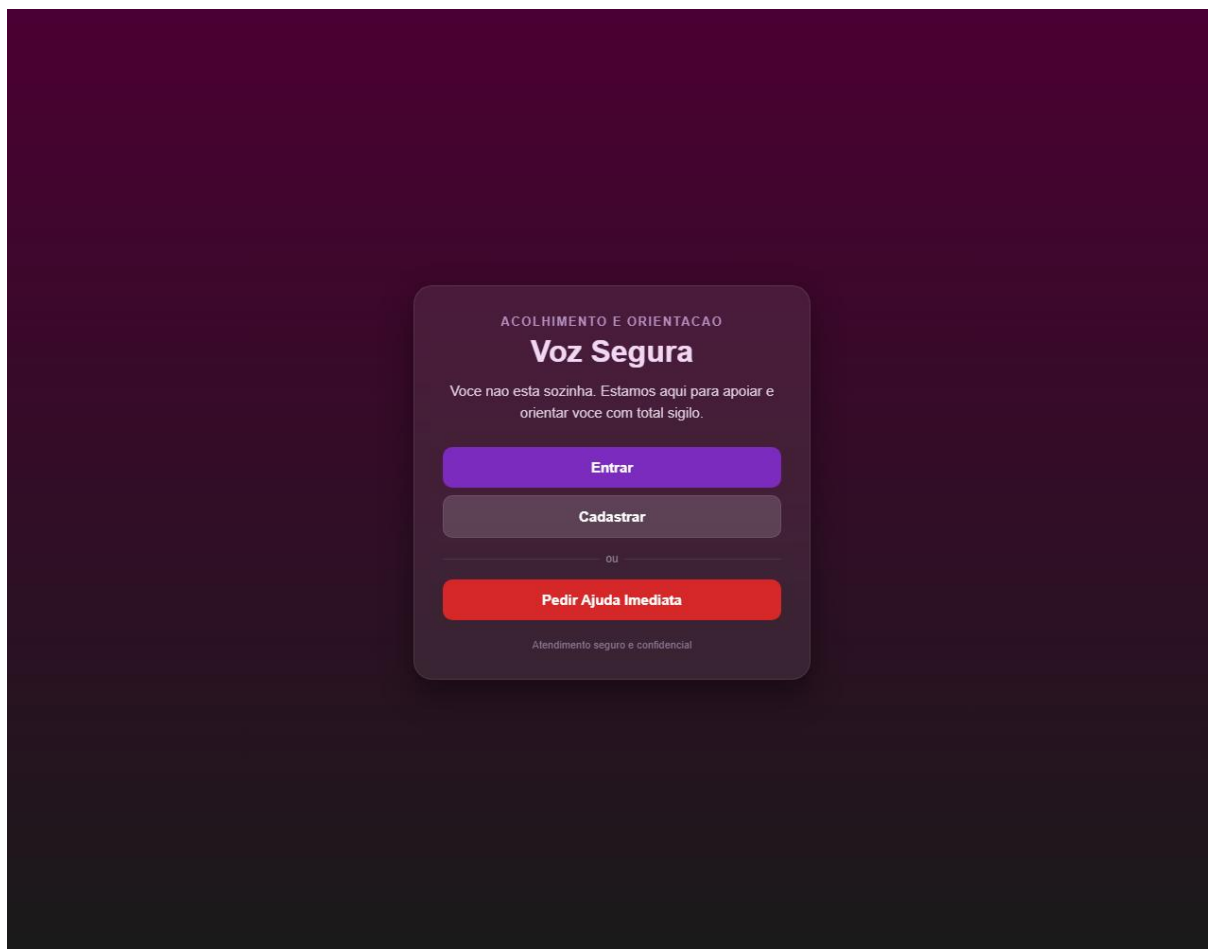
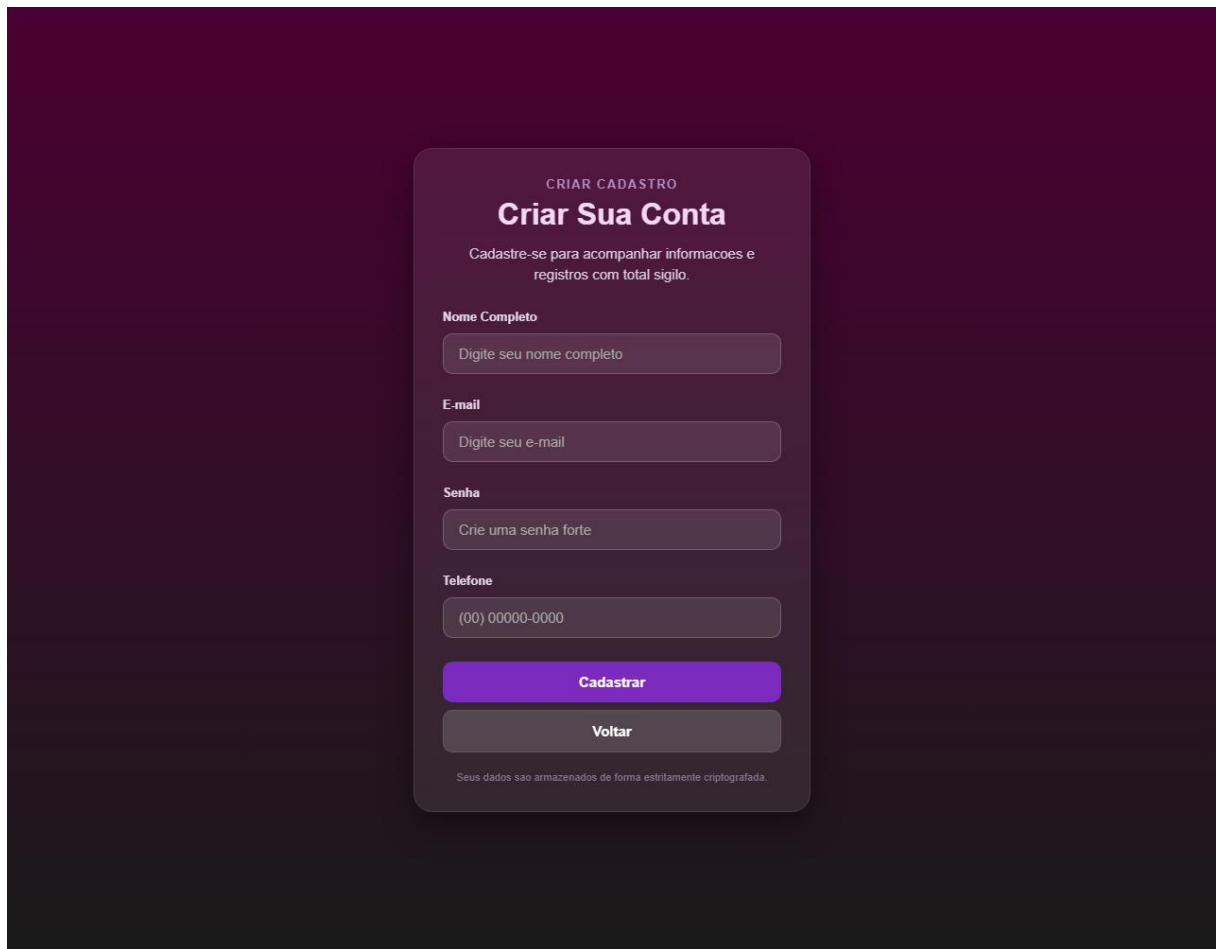


Figura: TELA INICIAL VOZ SEGURA (index.html)

11.2 Tela de Cadastro

Formulário para criação de conta, contendo campos de nome, e-mail, senha e telefone.

A interface de usuário para a criação de uma conta, intitulada "CRIAR CADASTRO" e "Criar Sua Conta". O formulário solicita o nome completo, e-mail, senha e telefone. Possui botões para "Cadastrar" e "Voltar", além de uma nota sobre a criptografia dos dados.

CRIAR CADASTRO

Criar Sua Conta

Cadastre-se para acompanhar informacoes e registros com total sigilo.

Nome Completo

E-mail

Senha

Telefone

Cadastrar

Voltar

Seus dados sao armazenados de forma estritamente criptografada.

Figura: TELA DE CADASTRO (cadastro.html)

11.3 Tela de Login

Tela de autenticação da usuária, com campos de e-mail e senha.

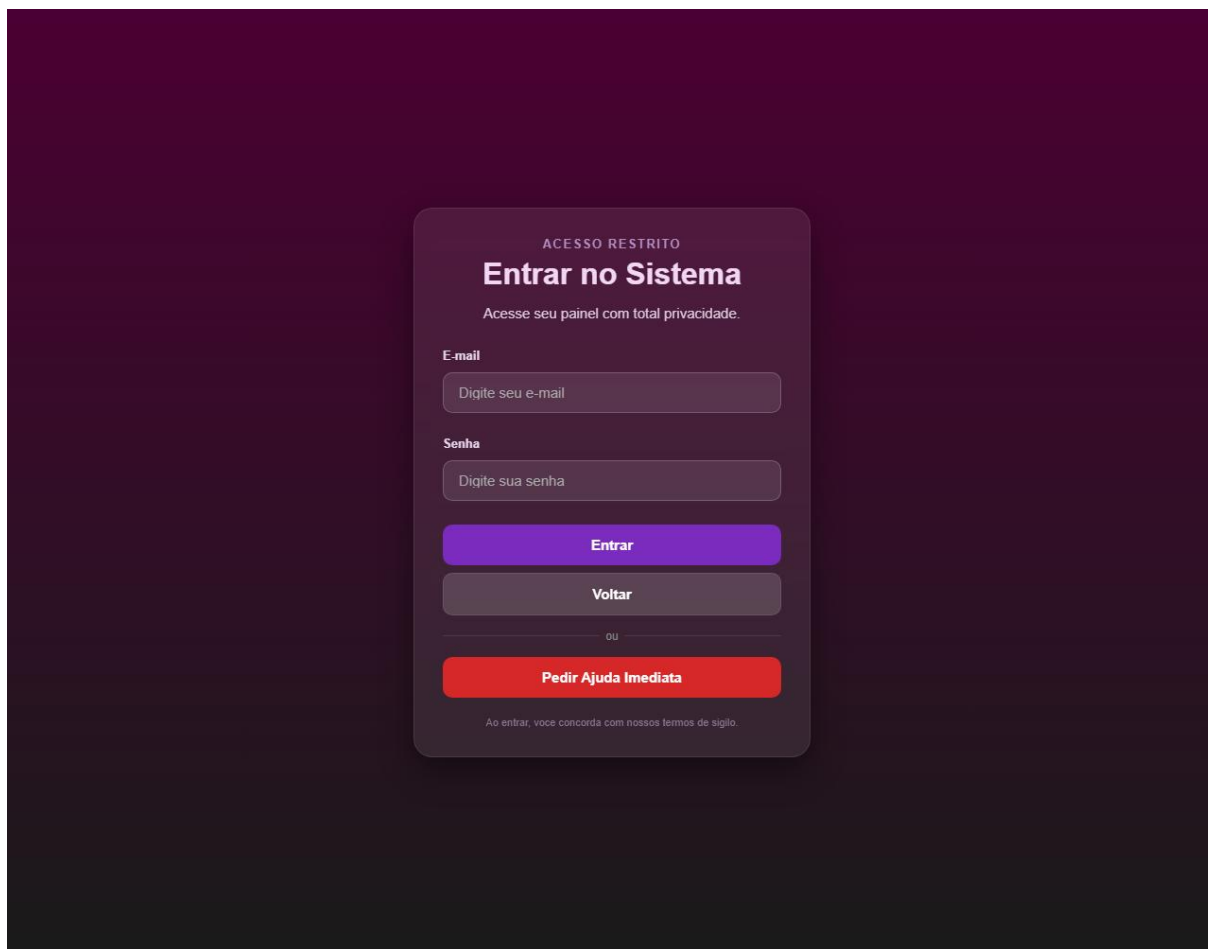


Figura: TELA DE LOGIN (login.html)

11.4 Menu Principal

Menu de navegação com acesso a todas as funcionalidades do sistema: Informações sobre violência, Contato de emergência, Canal de denúncia e pedir ajuda.

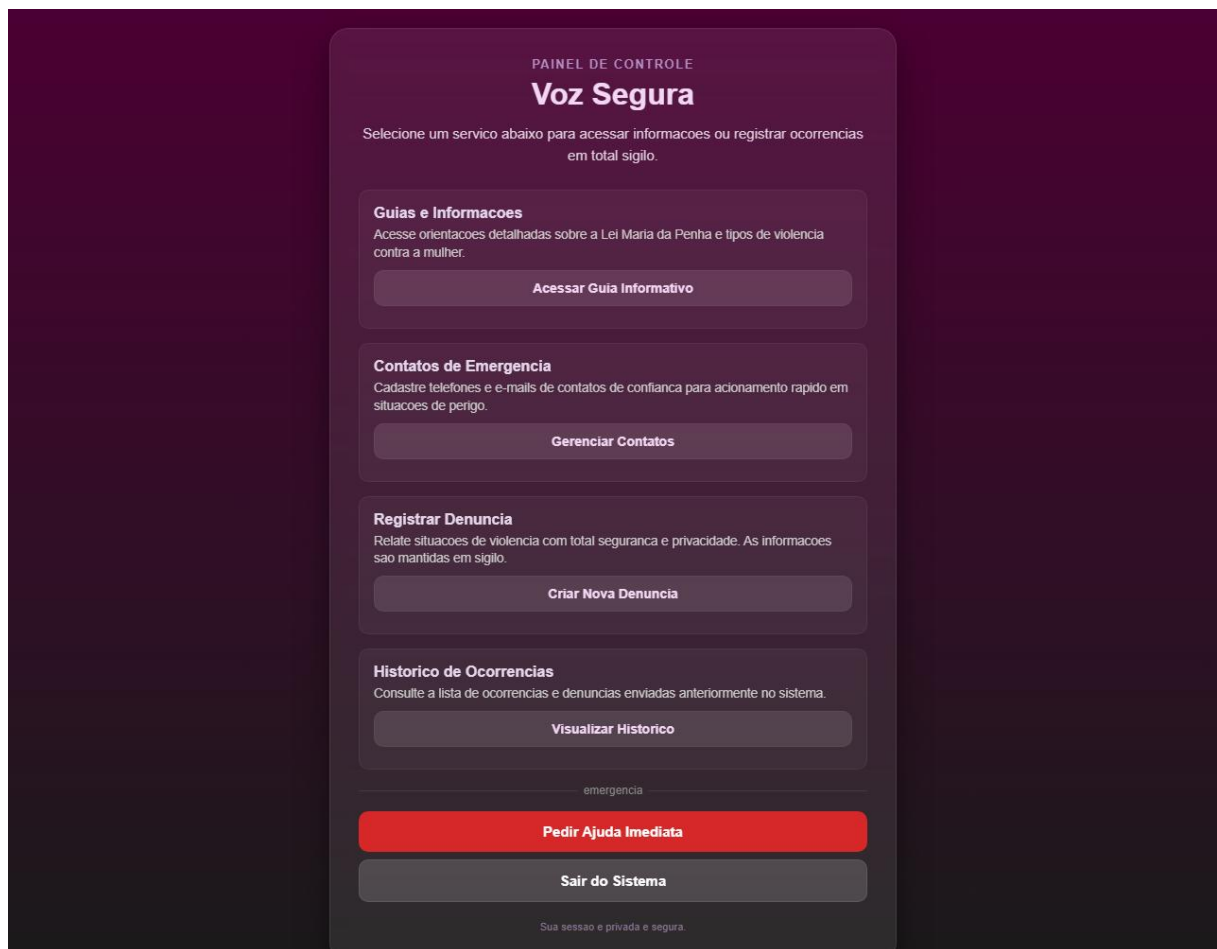


Figura: MENU PRINCIPAL (menu.html)

11.5 Tela de Informações

Tela informativa sobre as formas de violência contra a mulher, com orientações e mensagem de acolhimento.

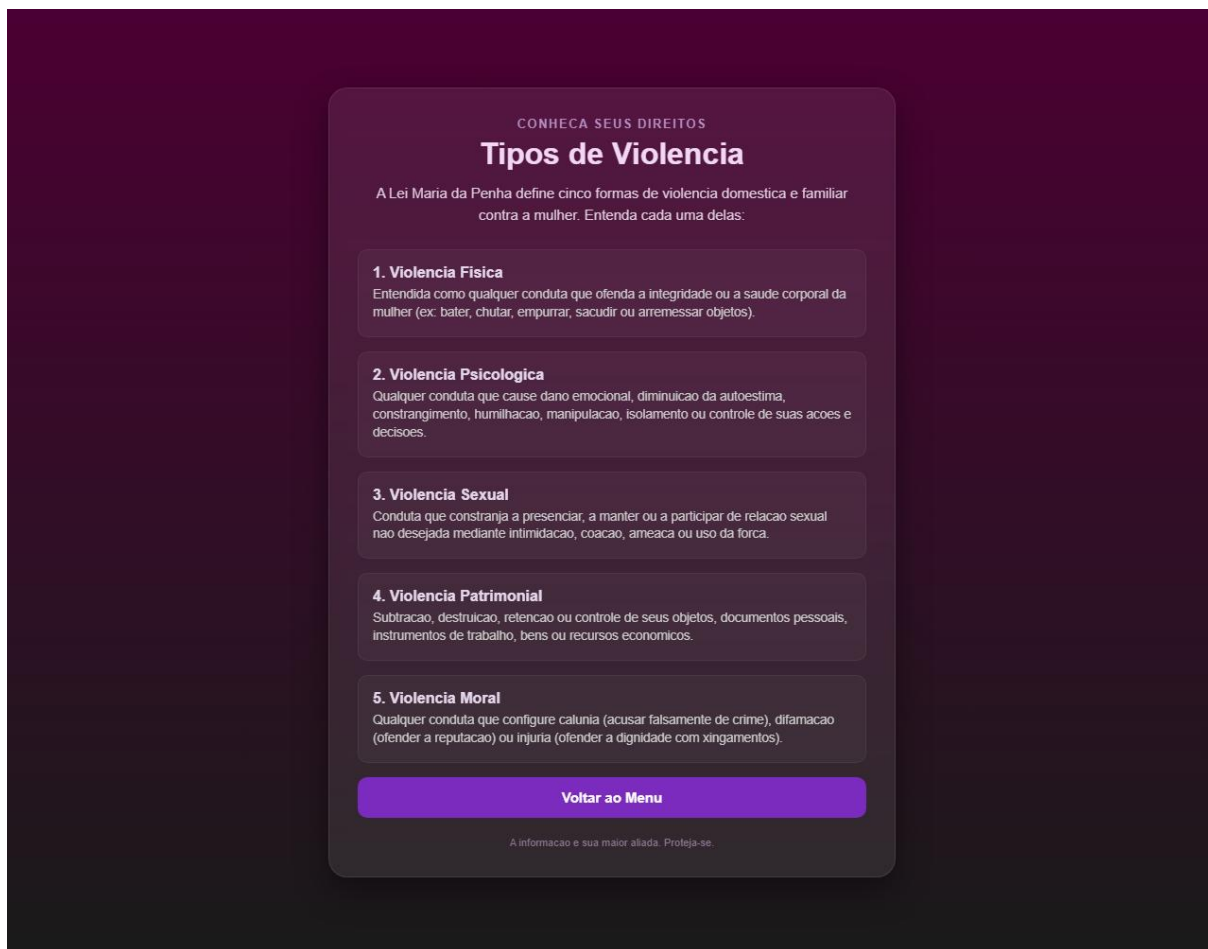


Figura: TELA DE INFORMAÇÕES (info.html)

11.6 Tela de Contato de Emergência

Formulário para cadastro de contatos de emergência, com campos de nome, e-mail, endereço e telefone.

REDE DE APOIO

Contatos de Emergência

Cadastre contatos de confiança que serão alertados imediatamente caso você utilize o botão de emergência.

Nome do Contato

Telefone (SMS)

Salvar Contato

Voltar ao Menu

Os contatos salvos ficam guardados apenas no seu navegador.

Figura: TELA DE CONTATO DE EMERGÊNCIA (contato.html)

11.7 Tela de Denúncia

Formulário de registro de denúncia, com campos de data, tipo de violência, detalhes, nome do agressor e grau de parentesco.

REGISTRO SIGILOSO

Registrar Denuncia

Preencha os dados abaixo sobre a ocorrencia. Seus dados e relatorio serao protegidos sob sigilo absoluto.

Data do Ocorrido

dd/mm/aaaa

Tipo de Violencia

Selecione o tipo...

Detalhes e Relato

Descreva brevemente o ocorrido...

Nome do Agressor (Opcional)

Se souber, digite o nome

Grau de Parentesco / Relação

Ex: Marido, ex-companheiro, etc.

Enviar Denuncia

Voltar ao Menu

Caso esteja em perigo imediato, utilize o botao de ajuda emergencial no menu.

Figura: TELA DE DENÚNCIA (denuncia.html)

11.8 Tela de Pedido de Ajuda

Tela de acionamento do pedido de ajuda, com botão de envio destacado e mensagem de confirmação.

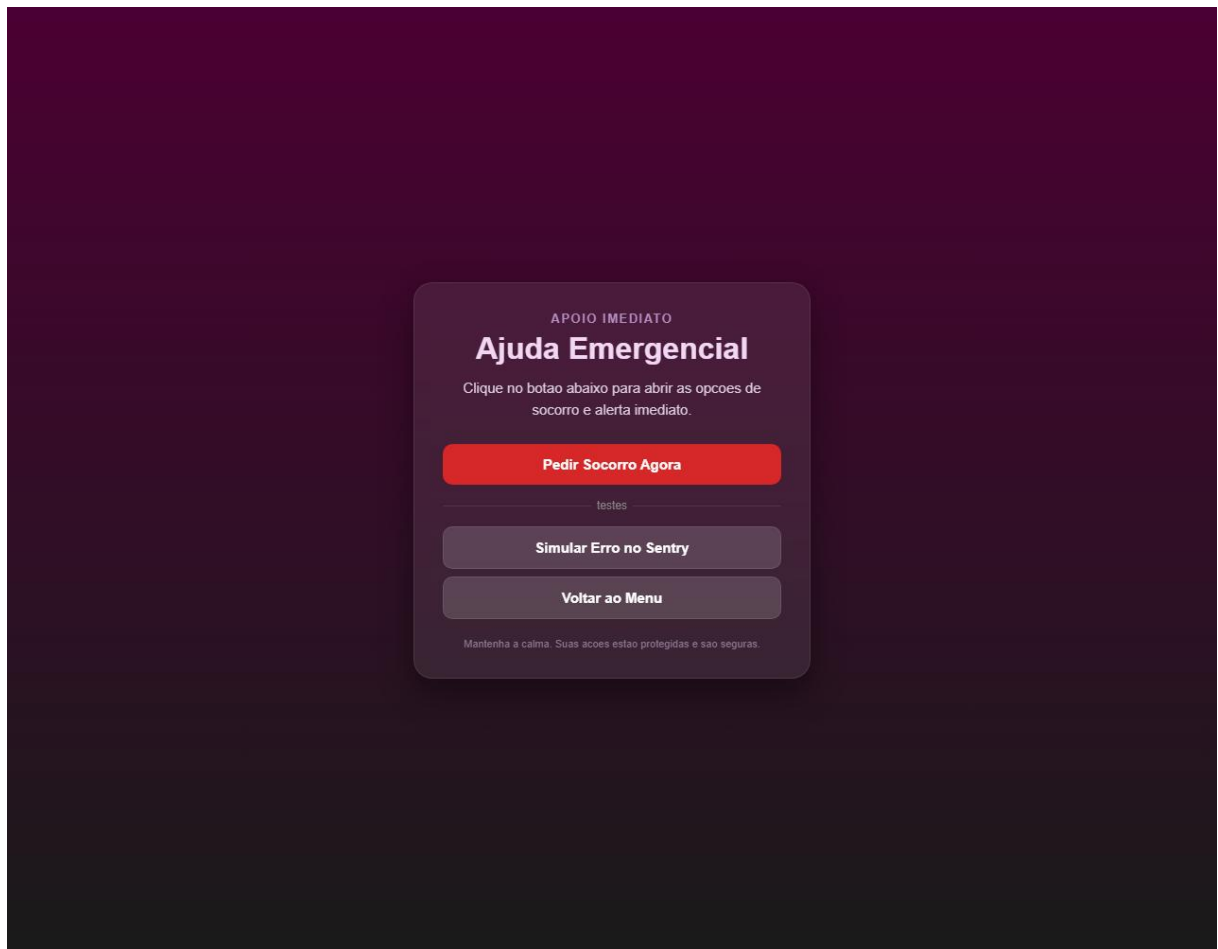


Figura: TELA DE PEDIDO DE AJUDA (emergencia.html)

REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SENTRY. Sentry Documentation. Disponível em: <https://docs.sentry.io>. Acesso em: abr. 2026.